

Plan de Respaldo de Datos (Backup Plan)

Proyecto: ModaMágica E-Commerce

Documento:	Estrategia de Continuidad y TI	Fecha de Creación:	30 de junio de 2026
Autor/Líder:	Santiago Giraldo Rodríguez	Entorno de BD:	Render PostgreSQL (Producción)
Versión:	v1.1 Actualizado	Clasificación:	Confidencial / Técnico

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento define la estrategia integral de copias de seguridad y recuperación ante desastres para la plataforma e-commerce **ModaMágica**. El objetivo principal es garantizar que, ante cualquier eventualidad o fallo técnico en el proveedor principal de infraestructura (Render), los datos transaccionales, de productos y de usuarios puedan ser restablecidos íntegramente en el menor tiempo posible, evitando impactos financieros y operativos en la tienda virtual.

2. Inventario de Activos de Información

El plan se enfoca en proteger los datos dinámicos y críticos que no se encuentran versionados en repositorios públicos:

Activo de Información	Ubicación / Origen	Descripción Técnico-Crítica
Base de Datos Relacional	Render PostgreSQL Cloud	Contiene tablas de usuarios, productos, carrito, logs y el <i>Módulo de Descuentos</i> . Instancia: modamagica_copn.
Variables de Entorno	Servidor Backend (.env)	Llaves secretas (JWT), tokens de API, credenciales de correo (SMTP) y accesos cifrados a la BD.
Multimedia / Imágenes	Almacenamiento Local/ Nube	Imágenes cargadas para el catálogo de productos y banners de la tienda pública.

3. Objetivos de Recuperación (RPO y RTO)

- RPO (Recovery Point Objective): 24 Horas.** En caso de una falla crítica catastrófica, la pérdida máxima aceptable de transacciones o cambios en el catálogo no excederá el trabajo de un día. Los respaldos se programarán de forma automática cada medianoche.
- RTO (Recovery Time Objective): 2 Horas.** El tiempo límite para restablecer completamente los servicios y tener la tienda en línea nuevamente (Frontend + Backend conectado a la BD restaurada) es de dos horas a partir de la declaración del incidente.

4. Estrategia de Respaldo Híbrida (Regla 3-2-1)

Para mitigar el riesgo de dependencia de un único proveedor de servicios, se aplica la regla internacional de seguridad 3-2-1:

1. **3 Copias de Datos:** Los datos originales vivos en Render, un respaldo lógico automatizado guardado localmente, y una copia externa.
2. **2 Medios Distintos:** Almacenamiento en caliente en la nube de producción y archivos comprimidos (.sql.gz) en discos/servidores de almacenamiento secundarios.
1. **1 Ubicación Fuera de Sitio (Offsite):** Una réplica automatizada enviada fuera del ecosistema de Render (por ejemplo, a un almacenamiento remoto seguro o repositorio privado secundario).

5. Automatización Técnica del Respaldo

Utilizando la herramienta nativa de PostgreSQL `pg_dump`, se automatiza la extracción lógica de la estructura y datos de ModaMágica. A continuación se detalla el script Bash optimizado para su ejecución diaria mediante tareas cron:

```
#!/bin/bash
# =====
# SCRIPT DE RESPALDO AUTOMÁTICO - MODAMÁGICA POSTGRESQL
# =====

# Configuración de variables
DB_URI="postgresql://modamagica_copn_user:IdDIBd3pNu8t2F6j2aYjQvD4uoZ5LLSm@dpg-
d8rgtt7lk1mc73bt91fg-a.oregon-postgres.render.com/modamagica_copn"
BACKUP_DIR="/var/backups/modamagica"
FECHA=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
BACKUP_NAME="modamagica_prod_${FECHA}.sql.gz"

# Crear directorio si no existe
mkdir -p "${BACKUP_DIR}"

# Ejecutar volcado cifrado y comprimido
echo "Iniciando respaldo de la base de datos ModaMágica..."
pg_dump "${DB_URI}" | gzip > "${BACKUP_DIR}/${BACKUP_NAME}"

# Verificar estado de la ejecución
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Respaldo completado con éxito: ${BACKUP_DIR}/${BACKUP_NAME}"
else
    echo "ERROR CRÍTICO: Falló la creación del respaldo de ModaMágica" >&2
    exit 1
fi

# Política de depuración local: Mantener solo los últimos 7 días
find "${BACKUP_DIR}" -name "modamagica_prod_*.sql.gz" -mtime +7 -exec rm {} \;
echo "Depuración completada. Se eliminaron copias antiguas locales."
```

Nota de Seguridad Importante

La URL de conexión contiene credenciales explícitas en texto plano. Este script debe almacenarse en un entorno con permisos restrictivos (`chmod 700 backup.sh`) accesible únicamente por el usuario administrador o del sistema que ejecuta la tarea cron.

6. Política de Retención de Historial

Para optimizar los costos de almacenamiento sin comprometer el historial del negocio, se establece un esquema de retención escalonado:

- **RespalDOS Diarios:** Se conservan por un periodo estricto de 7 días.
- **RespalDOS Semanales:** Se toma la copia de cada domingo y se almacena por 4 semanas consecutivas.
- **RespalDOS Mensuales:** El primer respaldo de cada mes se archiva permanentemente durante 12 meses para fines de auditoría y reportes históricos de ventas.

7. Plan de Restauración y Pruebas de Desastre (DRP)

Un respaldo es inútil si no se puede garantizar su correcta restauración. En caso de siniestro, el procedimiento de recuperación sigue la siguiente secuencia de comandos:

Paso 1: Descarga y Descompresión del Archivo

```
# Descomprimir el archivo de respaldo seleccionado
gunzip -c modamagica_prod_YYYYMMDD_HHMMSS.sql.gz > modamagica_restaurar.sql
```

Paso 2: Re-inyección de Datos en la Instancia de Destino

```
# Comando de restauración completa
psql -U modamagica_copn_user -h dpG-d8rgtt7lk1mc73bt91fg-a.oregon-postgres.render.com -d
modamagica_copn -f modamagica_restaurar.sql
```

8. Evidencia de Validación de Integridad (Métricas pgAdmin)

Como parte del protocolo post-migración y auditoría de respaldos, se ha ejecutado una consulta de integridad relacional directa en la consola interactiva de pgAdmin para validar el estado cuantitativo de las tablas clave de producción:

The screenshot shows a web-based SQL editor interface. The top bar indicates the user is 'modamagica_copn/modamagica_copn_user@Render'. Below the toolbar, the query editor contains the following SQL code:

```
1 SELECT 'productos' AS tabla, COUNT(*) FROM producto
2 UNION ALL
3 SELECT 'usuarios' AS tabla, COUNT(*) FROM usuario;
```

The 'Data Output' tab is active, displaying the results of the query. It shows two rows of data:

	tabla text	count bigint
1	product...	3
2	usuarios	7

The interface also includes a 'Query History' tab and a 'Messages' tab. The bottom of the editor shows pagination information: 'Showing rows: 1 to 2' and 'Page No: 1 of 1'.

Protocolo de Pruebas Periódicas

Se realizarán simulacros obligatorios de restauración el primer sábado de cada trimestre. Estas pruebas se ejecutarán en un entorno local aislado de desarrollo, garantizando la consistencia relacional de la base de datos y validando que el tiempo de ejecución cumpla con el RTO menor a 2 horas.